

Componentes de software para sistemas de informação de apoio à gestão da qualidade

António Lucas Soares (als@fe.up.pt)

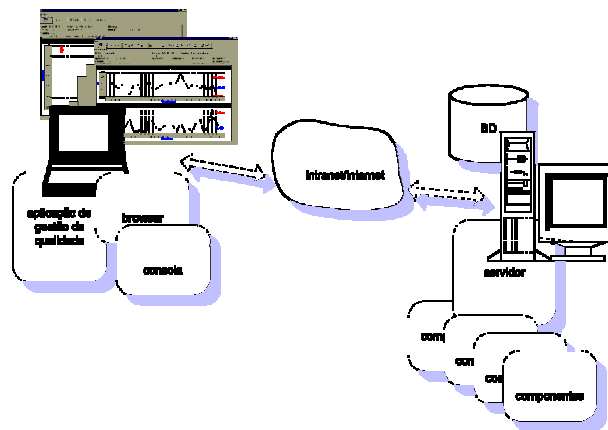
Departamento de Engenharia Electrotécnica e Computadores – FEUP

Objectivos

Pretende-se desenvolver um conjunto de componentes de software que possam ser aplicados na construção de sistemas de informação para a gestão da qualidade em empresas industriais.

É pretendido que os alunos ganhem conhecimento e experiência prática em:

- Ferramentas informáticas para apoio à gestão da qualidade,
- Técnicas de implementação de sistemas de software baseadas na tecnologia de componentes,
- Análise, especificação e implementação de sistemas segundo a técnica de orientação a objectos,
- Utilização da linguagem Java e sistemas de desenvolvimento associados.



Descrição

O desenvolvimento rápido de aplicações, assim como a configuração flexível de sistemas de informação, são técnicas fundamentais para se conseguir um apoio informático efectivo nas empresas industriais. Um conjunto de elementos normalizados tem emergido e vindo a alterar significativamente os cenários de implementação das técnicas atrás referidas: CORBA, Java, JavaBeans, software components, etc. Componentes de software são blocos reutilizáveis para a construção de sistemas de software. Diferem de outros tipos de módulos de software reutilizáveis tais como bibliotecas, subrotinas, etc., na medida em que estes têm que ser alterados no código fonte enquanto que os componentes são alteráveis como executáveis binários na altura da concepção (design time).

Neste projecto recorrer-se-á a esta tecnologia para desenvolver um conjunto de componentes para sistemas de informação de apoio à gestão da qualidade. Mais especificamente, pretende-se desenvolver componentes (reutilizáveis) que permitam a geração e visualização de cartas de controlo de qualidade. Para experimentar as noções de configuração flexível de sistemas, vai-se recorrer a dois cenários de aplicação das referidas cartas de controlo de qualidade: o controlo de qualidade na oficina fabril (descentralizado) e o controlo de qualidade no gabinete de controlo de qualidade (centralizado).

Na análise e especificação das funcionalidades associadas com a gestão da qualidade os alunos terão o apoio de uma equipa de investigação & desenvolvimento da Unidade de Engenharia de Sistemas de Produção do INESC Porto.

Ambiente de trabalho

Linguagem de programação: Java

Sistema operativo: Linux e/ou Windows NT,

Ambiente integrado de desenvolvimento: JBuilder ou Visual Age

Pré-requisitos

Conhecimentos sólidos de programação.